PHYSIK · KLASSE 11

LÖSUNGEN

Aufgabe 6 – Kräfte beim Kettenkarussell

Winkelgeschwindigkeit bestimmen · Kräfte vergleichen

1 · Winkelgeschwindigkeit bestimmen

Auf einen Karussellsitz mit Kind ($m = 65\,\mathrm{kg}$) wirkt bei einem Bahnradius von $r = 4{,}5\,\mathrm{m}$ eine Zentripetalkraft von $F_\mathrm{Z} = 2{,}6 \cdot 10^2\,\mathrm{N}$. **Berechne** die Winkelgeschwindigkeit ω.

$F_\mathrm{Z} = m \cdot \omega^2 \cdot r$, also $\omega^2 = \dfrac{F_\mathrm{Z}}{m \cdot r}$ und $\omega = \sqrt{\dfrac{F_\mathrm{Z}}{m \cdot r}}$. Mit der positiven Wurzel: $\omega = \sqrt{\dfrac{2{,}6 \cdot 10^2\,\mathrm{N}}{65\,\mathrm{kg} \cdot 4{,}5\,\mathrm{m}}} = 0{,}942809\ldots\,\dfrac{1}{\mathrm{s}} \approx 0{,}94\,\dfrac{1}{\mathrm{s}}$. Zwei gültige Ziffern gemäß Eingabewerten; erst am Ende runden.

2 · Auto und Kettenkarussell vergleichen



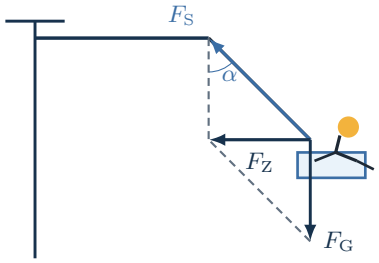
Ein Auto fährt auf ebener Straße durch eine Kurve; ein Sitz mit Kind kreist an schräg gespannter Kette auf gleichbleibender Höhe. **Erkläre** für beide Fälle, welche realen Kräfte wirken und wie jeweils die zum Kreismittelpunkt gerichtete Zentripetalkraft entsteht.

Beim Auto gleichen sich Gewichtskraft nach unten und Normalkraft nach oben aus. Die seitliche Haftreibung der Straße auf die Reifen zeigt zum Kurvenmittelpunkt und liefert die Zentripetalkraft. Bei Sitz und Kind wirken Gewichtskraft nach unten und Seilkraft entlang der schrägen Kette nach oben und zur Drehachse. Ihre vertikalen Anteile gleichen sich aus; ihre waagerechte Resultierende zeigt zur Achse und ist die Zentripetalkraft. Diese ist in keinem Fall eine zusätzliche reale Kraft.

Aufgabe 6 – Kräfte beim Kettenkarussell

Auslenkwinkel deuten · Sicherheitsmaßnahme bewerten

3 · Auslenkwinkel am Kettenkarussell



$$\tan\alpha = \frac{F_Z}{F_G}$$

Begründe, ob der Auslenkwinkel α zunimmt, wenn die Winkelgeschwindigkeit ω zunimmt.

Bei größerer Winkelgeschwindigkeit wird eine größere Zentripetalkraft benötigt: $F_Z = m \cdot \omega^2 \cdot r$; die Gewichtskraft $F_G = m \cdot g$ bleibt gleich. Damit wächst $\frac{F_Z}{F_G} = \tan\alpha$, also wird α größer. Der Sitz schwenkt zugleich weiter nach außen, wodurch auch sein Bahnradius r zunimmt; dieser ist nicht konstant und verstärkt den Bedarf an Zentripetalkraft. Die Seilkraft und die Gewichtskraft sind die realen Kräfte; F_Z bezeichnet ihre waagerechte Resultierende.

4 · Polsterung beurteilen

„Aufgrund von Sicherheitsbedenken wurde unter den Sitzen im Kinderkarussell auf der Kerwa eine Polsterung angebracht, falls Kinder aus dem Sitz herausfallen sollten."



Bewerte, ob diese Polsterung einen angemessenen Schutz bietet, falls ein Kind während der Fahrt aus dem Sitz fällt. Begründe dein Urteil mit der Bewegung des Kindes und der Lage der Polster.

Die Polsterung kann einen Aufprall abschwächen, wenn ein Kind auf ihr landet. Beim Herausfallen behält es zunächst die tangentiale Geschwindigkeit des Sitzes; zugleich fällt es durch die Schwerkraft nach unten. Es kann deshalb außerhalb der begrenzten Polsterfläche aufkommen. Die Polster allein bieten keinen verlässlichen Schutz; sie sind eine ergänzende Maßnahme. Eine geeignete Sicherung des Sitzes muss das Herausfallen vorrangig verhindern.